Ecole Polytechnique de Sousse	
Examen CD	
***Classe* : 4 Info** ***Matière* : POO C++** ***Enseignants* : Sakka Rouis Taoufik & Kais Ben Salah** ***Documents* Autorisés : Non** **Nom et Prénom:……..**	**Session : fev. 2025** **A.U. : 2024/2025** **Durée : 2H00** **Nombre Total de Pages : 3**

Exercice 1 : (6 p)

1) Créez une fonction void triple(int *x) qui triplera la valeur de l'entier passé en argument. Ensuite, complétez la fonction main pour tester cette fonction.

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Fonction qui triple la valeur pointée par x
void triple (int *x) {
   ……————————————
   ……————————————
}

int main ( ) {
   int a = 5;
   cout << "Valeur avant triplement : " << a << endl;
   // Appel de la fonction triple
   triple (————————————————————);
   cout << "Valeur après triplement : " << a << endl;
   return 0;
}
```

2) Redéfinissez la fonction triple en utilisant le passage par référence des arguments. Ensuite, complétez la fonction main pour tester cette nouvelle fonction.

```
#include <iostream>
using namespace std;

void triple ( ———————————— ) {
   ——————————————————————
   ——————————————————————
}

int main () {
   int a = 5;
   cout << "Valeur avant triplement : " << a << endl;
   // Appel de la fonction triple
   triple (————————————————————);
   cout << "Valeur après triplement : " << a << endl;
   return 0;
}
```

Exercice 2 : (3 p)

1) Le programme suivant définit trois versions de la fonction **afficher**, chacune avec des paramètres différents. Étudiez le code et complétez les commentaires pour chaque appel de la méthode **afficher** dans la fonction **main**, en précisant la sortie attendue.

```
#include <iostream>
using namespace std;

void afficher (float x=0) {
   cout << "un reel : " << x << endl;
}
void afficher (float x, float y) {
   cout << " Deux reels : " << x "et " << y<< endl;
}

void afficher (int x, int y=0) {
   cout << "Deux entiers : " << x << "et " << y << endl;
}

int main ( ) {
   afficher (3, 2);          // affiche « Deux entiers : 3 et 2 »
   afficher (5.2);           //……
   afficher (7.2, 2.2);      //……
   afficher ( );             //……
   afficher (4);             //……
   afficher (4.0);           //……
   afficher (4, 4.0);        //……

   return 0;
}
```

Exercice 3 : (11 p : Pratique)

1) Écrivez une classe Cylindre comportant :

- comme données membres privées, le rayon, la hauteur, une donnée membre **statique** nb représentant le nombre total des cylindres crées et un numéro (le premier créé portera le numéro 1, le suivant le numéro 2, et ainsi de suite, …) ;
- un constructeur simple, qui permet l'initialisation de ses données membres non statiques. En outre, le constructeur affichera le numéro du cylindre créé ;
- un destructeur qui affiche le numéro du cylindre détruit ;
- une fonction **amie** appelée surface, renvoyant un réel qui représente la surface de la base du cylindre ($PI*R^2$);
- une fonction **amie** appelée volume, renvoyant un réel qui représente le volume du cylindre ($PI* R^2 *H$);
- une fonction affiche qui affiche le rayon, la hauteur, la surface de la base et le volume d'un cylindre. Attention cette fonction n'est pas une fonction amie.

2) Écrivez une fonction main qui déclare 3 instances de type cylindre puis affiche leurs informations.